

Devoir S1
Mathématiques
1ère Année Finance Comptabilité (FP) et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 : Montrer que $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0.

Exercice 2 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right), f_2(x) = \sqrt{1-x-x^2} - \sqrt{1+x-x^2} \text{ et } f_3(x) = \sqrt{\cos(2x)}.$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires ou périodiques ?

Exercice 3 : En utilisant la définition de la limite, montrer que :

1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (5x - 3) = 2.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2 + 1} = 0.$$

Exercice 4 : Sur quelles parties de $\mathbb{R}$, les fonctions suivantes sont-elles continues, dérivables ?

$$(a) \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \quad (b) \quad f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 5 : Donner la dérivée n-ième de chacune des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{3x}$.

2. $f_2(x) = (x^2 - 1)e^{3x}$.

Notations

- Aucun document n'est autorisé.
- Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Fin !